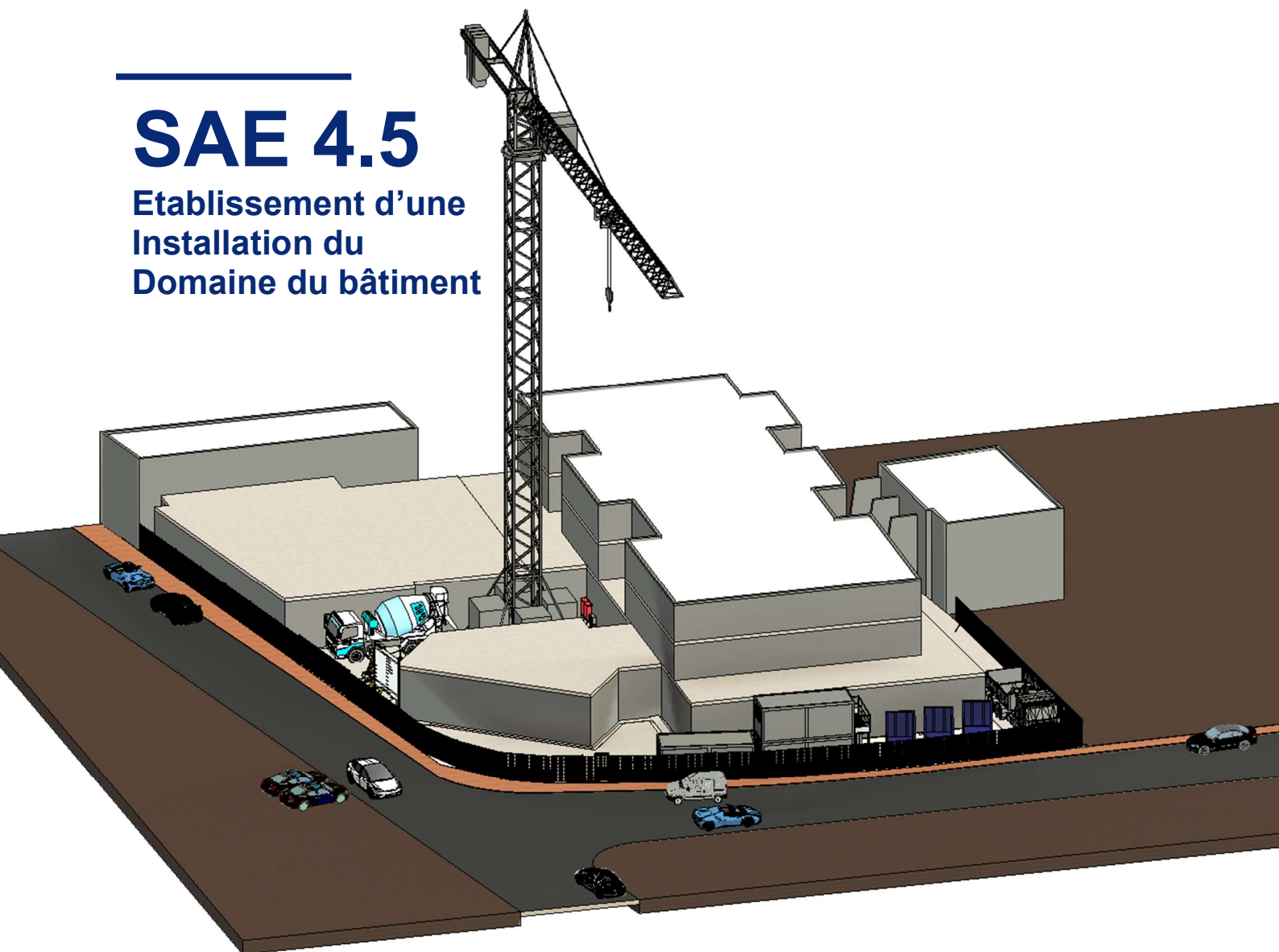

SAE 4.5

Etablissement d'une
Installation du
Domaine du bâtiment



14 MARS 2025

Génie Civil-Construction Durable
Créé par : Saribas Ismail



Logo
Nom

Table des matières

Contextualisation	3
Plan d'installation de chantier	3
Dimensionnement de l'engin de levage	3
Hauteur sous crochet	3
Portée nécessaire (R)	4
Charge au bout de flèche.....	4
Conclusion	5
Choix de la grue	5
.....	6
Installation de Chantier : Analyse des Deux Phases.....	7
Phase 1 : Mise en place du chantier et construction du bâtiment principal	7
Phase 2 : Construction des compartiments annexes.....	9
Mode opératoire : mise en place d'un garde-corps au-dessus de l'escalier	10
Travaux Préparatoires.....	10
Mise en place du Coffrage et du Ferrailage.....	10
Phase 1 : Préparation du Matériel	10
Phase 2 : Montage du Coffrage et du Ferrailage	11
Phase 3 : Coulage du Béton	11
Phase 4 : Décoffrage et Levage	11

Contextualisation

Le projet concerne la construction d'un ensemble résidentiel comprenant 14 logements collectifs et trois locaux d'activité, baptisé « Les Résidences du Port ». Situé en Haute-Savoie, il nécessite, en phase avant travaux, l'élaboration d'un plan d'installation de chantier (PIC) à l'aide du module dédié sur le logiciel Revit. Par ailleurs, un choix constructif doit être défini pour un garde-corps, accompagné de son phasage de mise en œuvre.

Plan d'installation de chantier

Dimensionnement de l'engin de levage

Pour la construction du prochain bâtiment, nous nécessitons un appareil de levage pour soulever différents composants tels que les coffrages, le matériel, etc. Il est donc essentiel de dimensionner adéquatement la grue pour pouvoir lever les éléments sans rencontrer de problèmes liés à la distance de la grue ou à la hauteur sous le crochet. On optera pour une flèche de 35 mètres afin de garantir l'accès à tous les composants du chantier. Nous allons à présent définir la hauteur sous crochet.

Hauteur sous crochet

Pour dimensionner correctement la grue, il va être essentiel de déterminer plusieurs éléments importants en fonction du chantier comment la hauteur du bâtiment, la hauteur des banches, bennes à béton par exemple.

Sur la coupe CD on constate que le mur R+2 monte jusqu'à 9.64m de hauteur. Nous rajoutons à cela 2,18 et 0,07.

$$9.64 + 2.18 + 0.07 = 11.89\text{m}$$

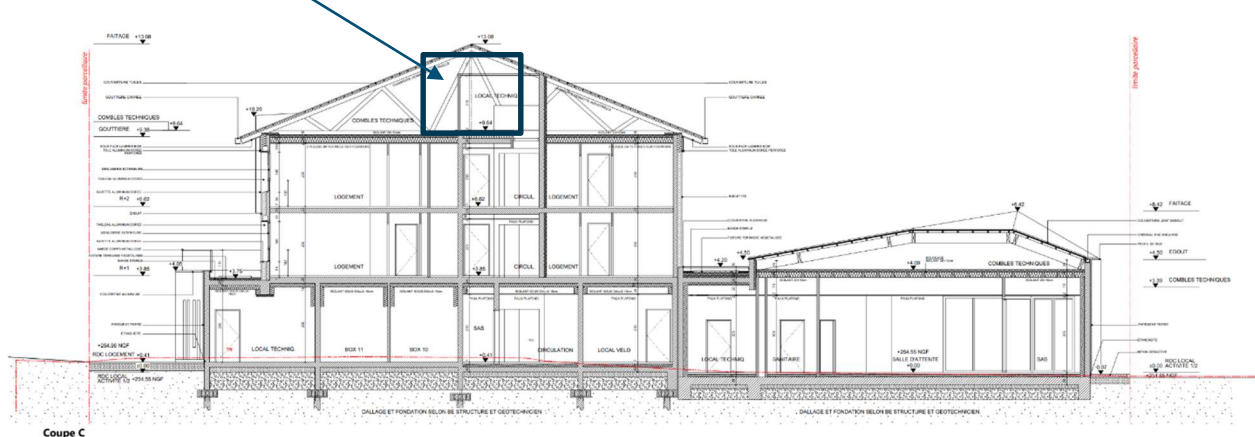


Figure 1 : coupe CD

Nous avons la hauteur du bâtiment, maintenant il faut prendre en compte les éléments les plus lourds et qui seront déplacés avec la grue : donc la benne à béton et les banches. Puis les éléments de la grue et la distance de sécurité pour ne pas heurter le bâtiment. Le mur le plus haut mesure 5,34m. Nous allons donc prendre les mesures par rapport à celui-ci. En prenant en compte les données du cours, nous allons utiliser les banches de 2,8m. Il nous en faudra donc 2.

Pour dimensionner correctement une grue, il est essentiel de déterminer plusieurs paramètres clés en fonction des besoins du chantier. Voici les principales étapes à suivre :

Élément	Hauteur
Bâtiment	11,89
Sécurité	2
Élingues	2.5
Palonniers	0.6
Banches x2	5.6
Total	22.59

La hauteur sous crochet pour le levage des banches est de 22,59 m².

Élément	Hauteur
Bâtiment	11,89
Sécurité	2
Élingues	2.5
Tuyau	0.6
Benne	5.6
Total	21.49

La hauteur sous crochet pour le levage des bennes est de 21,49 m².

Nous allons prendre en compte les 22,59 pour la sécurité.

Portée nécessaire (R)

Le point le plus éloigné est à 35m du pied de la grue, donc **R=35m**

Charge au bout de flèche

Masse des banches

On va faire nos calculs en prenant en considération une longueur de 2,4m avec une hauteur de 2,6m*2.

- Surface banche : $(2,6 * 2) * 2,4 = 12,48m^2$
- Masse d'une banche : $120 kg/m^2$
- Masse des deux banques : $(2,6 * 2,4 * 2) * 2 * 120 = 3225 kg$
- Masse palonnier : 80 Kg
- Masse totale : $3225 + 80 = 3305 kg$

Masse benne à béton

- La capacité de la benne à béton est de 1000 L et donc 1 m³.
- Masse béton : $2300 * 1 = 2300 kg$
- Masse benne : 386 kg
- Masse totale : $2300 + 386 = 2686 kg$

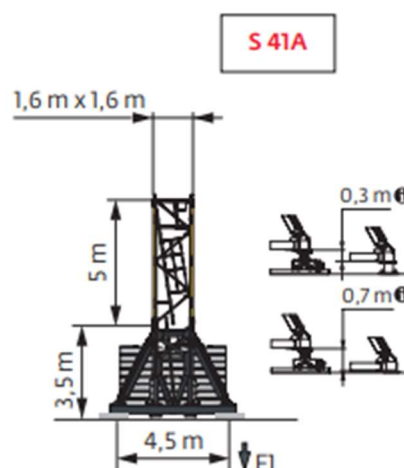
Conclusion

Entre ses deux masses il faut prendre les 3305kg donc il faut que la grue puisse lever au minimum 3,4T.

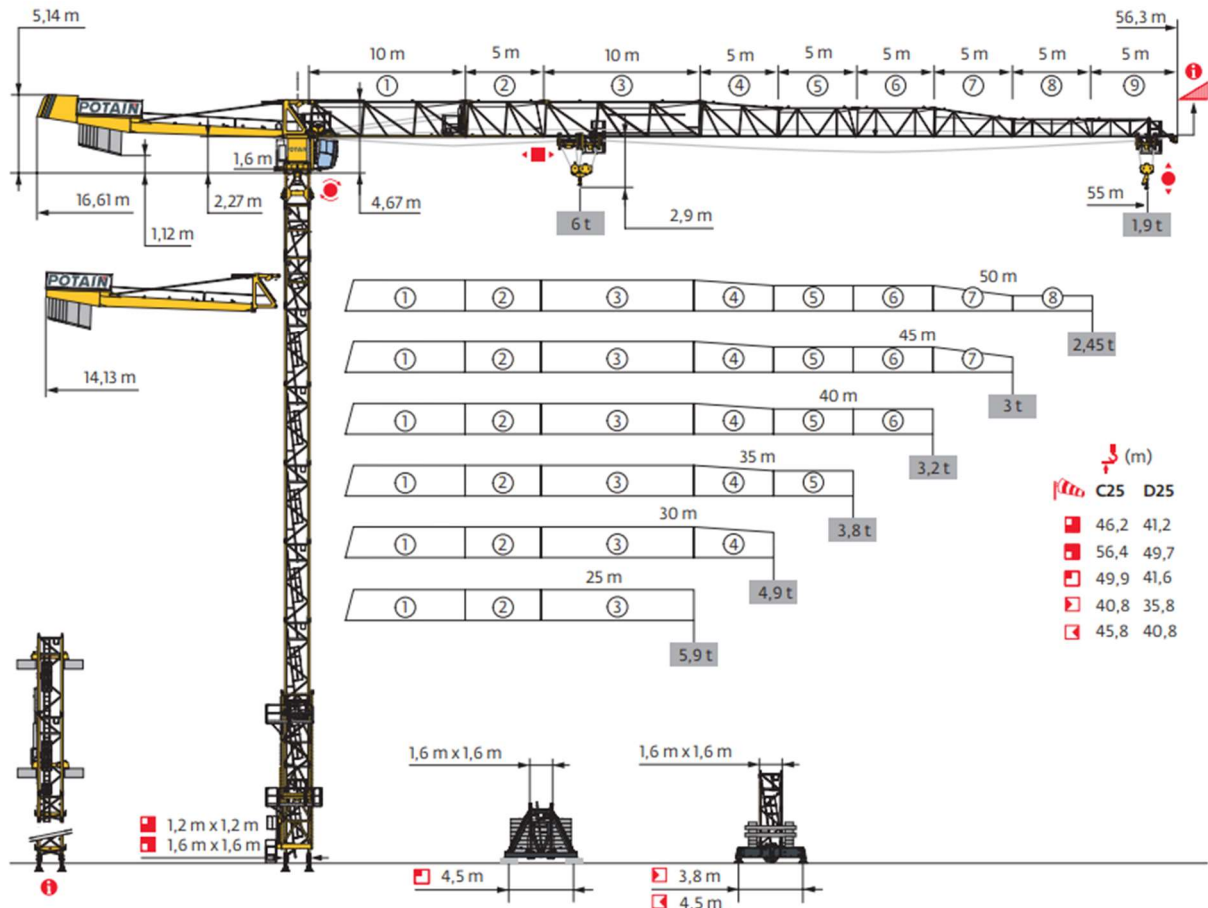
Choix de la grue

Parmi toutes les grues celle qui correspond le mieux est la MDT 139. Elle a une charge de 3,8T à 35m. Il nous faudra 2 sections de 3,33m, une section de 10m et 1 pied S 41A.

1,6 m City - P 42A - C25							
Δ (m)	25	30	35	40	45	50	55
Δ (m)	56,4	56,4	56,4	56,4	54,7	54,7	54,7
Δ/P (m)	56,4	56,4	56,4	56,4	54,7	54,7	54,7
3,33 m	2	2	2	2	0	0	0
5 m	8	8	8	8	9	9	9
10 m	1	1	1	1	1	1	1
F2 (t)	119	119	118	119	119	118	119
	207	207	213	213	195	194	200
F3 (t)	92	91	90	91	91	89	90
	184	183	188	188	170	168	174
Δ (m) D25	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	48,1
Δ/P (m) D25	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	49,7	48,1



MDT 139



Installation de Chantier : Analyse des Deux Phases

Phase 1 : Mise en place du chantier et construction du bâtiment principal

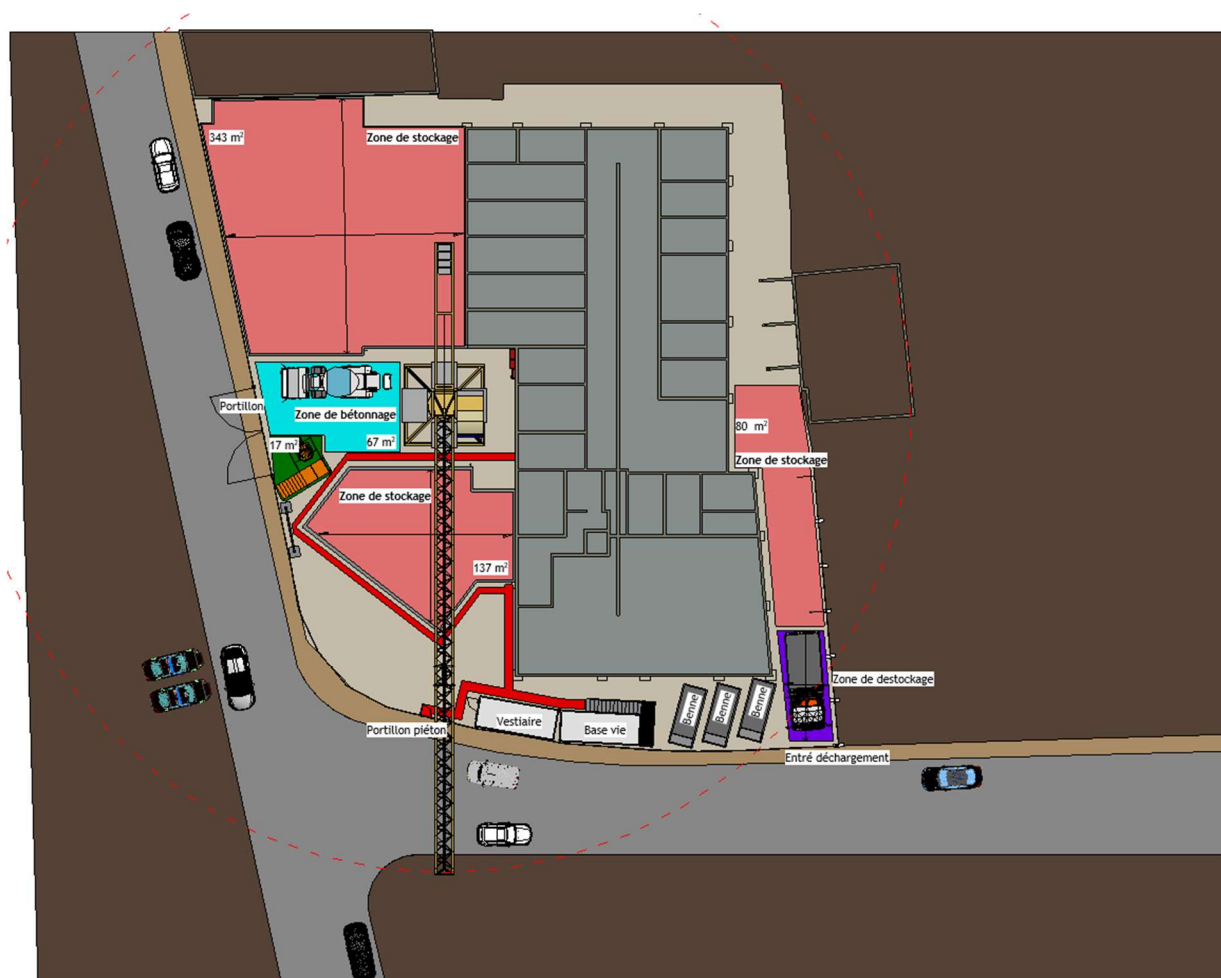


Figure 2 : plan masse phase 1

Dès le début du chantier, il est essentiel d'installer les infrastructures de base permettant une organisation efficace et sécurisée des travaux. L'implantation de la grue est stratégiquement placée en position centrale pour garantir une couverture optimale du site. Elle permet de manipuler les matériaux sur l'ensemble de la zone de construction.

Les zones de stockage sont positionnées aux abords du chantier afin de minimiser les trajets et d'optimiser la logistique. Une zone de bétonnage est mise en place à proximité, facilitant le coulage du béton et améliorant ainsi le rendement des opérations.

L'organisation du chantier intègre également une base vie comprenant des vestiaires, des sanitaires et des espaces de repos pour les ouvriers. Ces installations permettent d'assurer de bonnes conditions de travail et de respecter les exigences réglementaires en matière de santé et de sécurité.

Au niveau de la circulation, une entrée principale est définie pour les camions d'approvisionnement, ainsi qu'une zone de déchargement sécurisée. La séparation des flux piétons et véhicules est primordiale afin d'éviter les risques d'accidents.

Les travaux de construction commencent par le coulage des radiers des trois compartiments du bâtiment. Une fois cette étape terminée, l'élévation du bâtiment principal se déroule : la construction du R+1, puis du R+2. Ces travaux nécessitent une coordination précise des livraisons de matériaux et de l'utilisation de la grue pour assurer un avancement fluide et efficace.

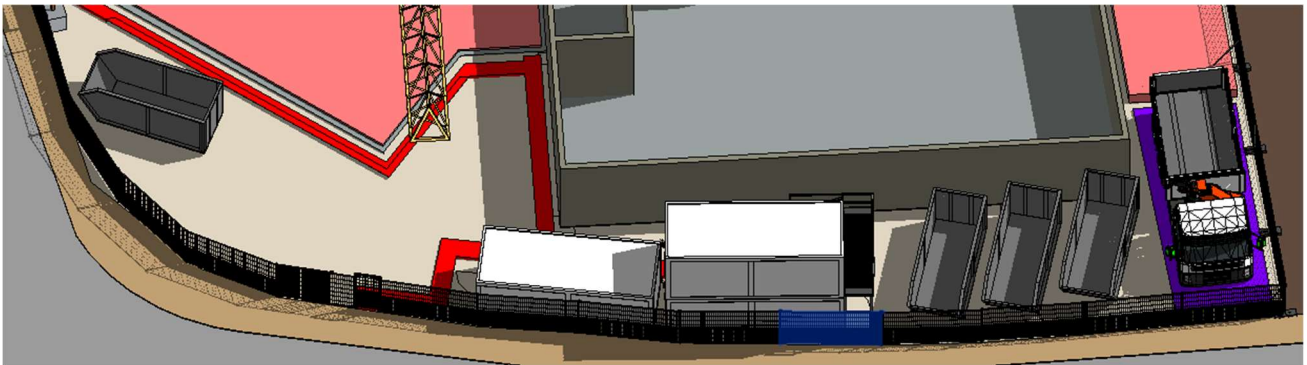


Figure 3 : Emplacement

J'ai mis 4 bennes, la base vie et le vestiaire à ces emplacements pour optimiser au mieux l'espace sur le chantier. **Les 4 bennes** sont alignées le long de la clôture pour éviter qu'elles prennent trop de place tout en facilitant le tri des déchets (gravats, bois, plastiques, métaux, etc.). Ça permet aussi aux camions de venir les vider sans gêner la circulation sur le chantier. **La base vie** est placée dans un coin qui ne bloque pas les accès et permet aux ouvriers d'avoir un espace pour se poser et gérer l'administratif sans être au milieu du passage. **Le vestiaire** est juste à côté de la base vie, ce qui évite aux ouvriers de devoir traverser tout le chantier pour se changer. Ça fait gagner du temps et ça limite les allers-retours inutiles.



Figure 4 : zone de bétonnage, zone de lavage

J'ai installé un podium de lavage pour la toupie et une zone de bétonnage pour optimiser le chantier. **Le podium de lavage** est placé près de la sortie pour que les camions puissent nettoyer leur cuve juste après avoir déchargé le béton. Ça évite que le béton durcisse dedans et ça limite la saleté sur le chantier. **La zone de bétonnage** est bien délimitée pour éviter que le béton ne coule partout. Elle est placée stratégiquement à côté

de la grue pour faciliter le coulage sans perdre de temps.

Phase 2 : Construction des compartiments annexes

Une fois la structure du bâtiment principal achevée, le chantier entre dans sa seconde phase. Celle-ci consiste à poser les murs des deux petits compartiments annexes.

La grue reste en place pour faciliter le levage des éléments de structure, mais les zones de stockage sont progressivement réduites à mesure que les matériaux sont utilisés. La zone de bétonnage reste fonctionnelle pour les éléments nécessitant encore du coulage.

Les chemins de circulation sont mieux définis et optimisés pour fluidifier les déplacements des engins et des ouvriers. Les infrastructures de base vie et les sanitaires restent présents, garantissant un environnement de travail confortable pour les ouvriers.

Cette deuxième phase permet de finaliser l'ensemble du projet en assurant une gestion optimale des ressources et une organisation fluide des dernières étapes du chantier.

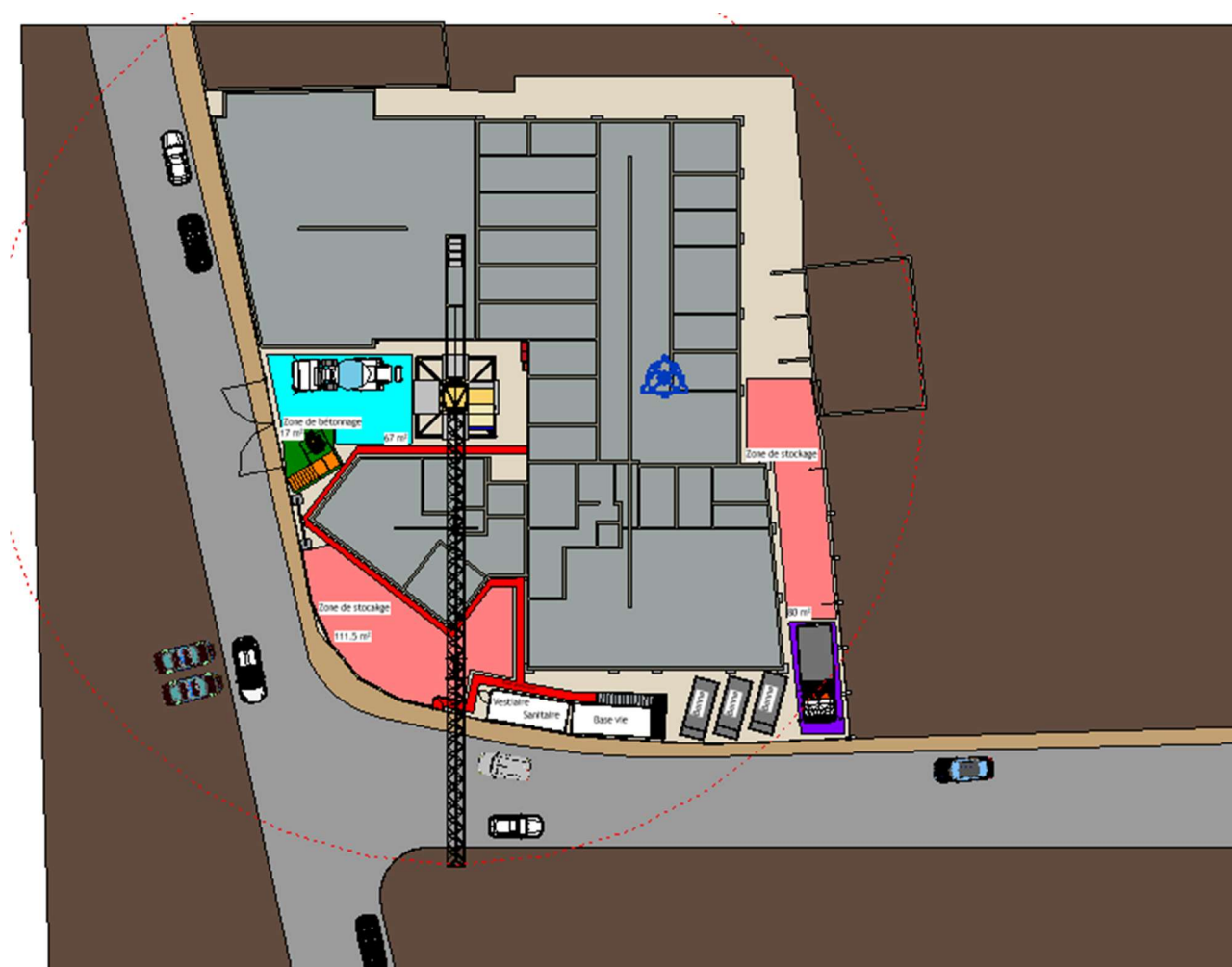


Figure 5 : Plan de masse phase 2

Mode opératoire : mise en place d'un garde-corps au-dessus de l'escalier

Mode Opératoire - Mise en Place d'un Garde-Corps

1. Choix du Mode Constructif

Le garde-corps, situé au R+1, présente une particularité : un de ses côtés donne sur le vide. Cela complique le coulage en place, notamment pour la mise en place du coffrage et la sécurité des ouvriers. Par conséquent, la solution retenue est la préfabrication sur place. Cette méthode permet de réaliser le garde-corps dans un environnement sécurisé avant de l'installer dans sa position définitive.

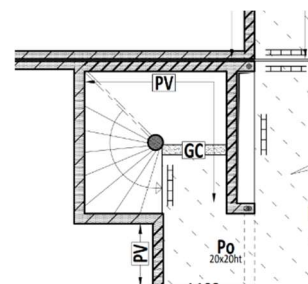


Figure 6 : garde-corps

2. Mode Opératoire Détaillé

Travaux Préparatoires

Avant de commencer, il est essentiel de prendre en compte les dimensions du garde-corps d'après les plans. Le garde-corps mesure 10 cm de large et 125 cm de long. Il faut prévoir un dépassement de 10 cm en hauteur pour assurer son ancrage dans la dalle de l'escalier.

Ensuite, il est nécessaire de s'assurer de la disponibilité des matériaux et du matériel requis, notamment :

- Le ferrailage et les cales de positionnement,
- 2 sous-hausses de banche,
- 2 planches en bois aux dimensions adaptées,
- 1 planche ou une bâche plus grande pour protéger la base,
- 4 cônes de 10 cm,
- Huit aimants,
- Des tiges de serrage.

Mise en place du Coffrage et du Ferrailage

Phase 1 : Préparation du Matériel

- Lire les plans pour vérifier les dimensions du garde-corps.
- Prévoir 10 cm de dépassement en hauteur pour l'ancrage dans la dalle.
- Vérifier la disponibilité du matériel :
 - Ferrailage et cales.
 - Deux sous-hausses de banche.
 - Deux planches en bois pour les côtés.
 - Une grande planche ou une bâche pour la base.
 - Quatre cônes de 10 cm.

- Huit aimants et des tiges de serrage.

Phase 2 : Montage du Coffrage et du Ferrailage

- Poser la planche ou la bâche au sol.
- Placer une sous-hausse le long de la base.
- Installer le ferrailage sur la planche avec des cales.
- Positionner les planches verticales sur les côtés et les fixer avec des aimants.
- Placer les cônes pour les tiges de serrage.
- Ajouter la deuxième sous-hausse et solidariser l'ensemble avec les tiges.



Figure 7 : Coffrage et ferrailage

Phase 3 : Coulage du Béton

- Préparer le béton selon les recommandations.
- Verser le béton progressivement.
- Vibrer le béton pour enlever les bulles d'air.
- Insérer les prises d'élévation avant que le béton ne sèche.



Figure 8 : Coulage du béton

Phase 4 : Décoffrage et Levage

- Attendre que le béton soit sec.
- Retirer le coffrage.
- Accrocher le garde-corps à une grue avec les prises d'élévation.
- Le positionner à son emplacement final avant le coulage du palier.
- Retirer les prises d'élévation à l'aide d'une disqueuse.



Figure 9 : décoffrage et lavage

Ce projet m'a vraiment permis de me mettre dans la peau d'un assistant conducteur de travaux. Entre la réalisation du plan d'installation de chantier en 3D et le mode opératoire du garde-corps, j'ai pu voir à quel point une bonne préparation est essentielle pour que tout se passe bien sur le terrain.

Grâce à Revit, j'ai pu organiser le chantier de façon plus claire et anticiper les besoins en matériel et en sécurité. Le choix du garde-corps et son mode opératoire sont aussi des éléments clés pour garantir la protection des ouvriers.

Au final, cette étude m'a appris à mieux structurer un chantier et à prendre en compte tous les détails qui peuvent faire la différence une fois sur place. Une bonne organisation, c'est la clé pour éviter les imprévus et assurer un travail efficace.